

TD Étude de fonctions

 **Exercice 1.** Déterminer la limite en $+\infty$ des fonctions suivantes :

$$1. \ln(x) - e^x \quad 2. \frac{x^3}{\exp(\sqrt{x})} \quad 3. \frac{\ln(1+e^x)}{\sqrt{x}} \quad 4. \frac{\exp(\sqrt{x})+1}{\exp(x^2)+1}.$$

 **Exercice 2.** On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \cos(3x) \cos^3 x.$$

1. Pour $x \in \mathbb{R}$, exprimer $f(-x)$ et $f(x + \pi)$ en fonction de $f(x)$. Sur quel intervalle I peut-on se contenter d'étudier f ?
2. Vérifier que $f'(x)$ est du signe de $-\sin(4x)$, et on déduire le sens de variation de f sur I .
3. Tracer la courbe représentative de f .

 **Exercice 3.** On considère la fonction f définie par

$$f(x) = \frac{\sin x}{1 + \sin x}.$$

On note Γ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Quel est le domaine de définition de f ? Vérifier que f est 2π -périodique.
2. Comparer $f(\pi - x)$ et $f(x)$. Que dire sur Γ ?
3. Étudier les variations de f sur l'intervalle $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, puis déterminer la limite de f en $-\pi/2$.
4. Construire Γ à l'aide des renseignements précédents.

 **Exercice 4.** Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = xe^x$.

1. Etudier les variations de f et ses limites en $\pm\infty$. Préciser la tangente à la courbe représentative de f en l'origine.
2. Démontrer que f induit une bijection h de $[-1, +\infty[$ sur $[-e^{-1}, +\infty[$.
3. On note W l'application réciproque de h . Justifier que W est dérivable sur $]-e^{-1}, +\infty[$ et vérifier que, pour $x \neq 0$,

$$W'(x) = \frac{W(x)}{x(1 + W(x))}.$$

 **Exercice 5.** Démontrer que les fonctions suivantes sont bijectives, et donner l'équation de la tangente à la courbe $y = f^{-1}(x)$ au point $x = 0$.

1. $f :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}, f(x) = -1 + e^{x-1} + \ln x$;
2. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 4x + \sin^4 x$.

 **Exercice 6.** f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2x^2 + 4x$, et $\mathcal{C}_f$ est sa courbe représentative.

1. Donner une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point A d'abscisse 3.
2. a) Etudier le signe de $f(x) - (-8x + 18)$.
b) En déduire la position relative de $\mathcal{C}_f$ par rapport à T .

 **Exercice 7.** 1. Soit f une fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.
Montrer que la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point A d'abscisse a passe par l'origine du repère si et seulement si $f(a) = af'(a)$.

2. Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$.

Quels sont les points de $\mathcal{C}_f$ en lesquels la tangente passe par l'origine.

 *Exercice 8.* La trajectoire d'un mobile est portée par la courbe $\mathcal{C}$ d'équation $y = \frac{1}{t}$ dans un repère orthonormé. On admet que lorsqu'il quitte sa trajectoire en M , le mobile poursuit son mouvement en ligne droite sur la tangente à $\mathcal{C}$ en M .

A quel endroit doit-il quitter sa trajectoire pour passer par le point $A(4; 0)$?

 *Exercice 9.* f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 4x^2 - 6x + 2$.
Montrer que la courbe $\mathcal{C}_f$ représentative de f est toujours au-dessus de n'importe laquelle de ses tangentes.

 *Exercice 10.* On dit que deux paraboles sont tangentes entre elles lorsqu'elles ont un point commun A et une tangente commune en A .

A tout nombre $m \neq 0$, on associe la parabole $\mathcal{P}_m$ d'équation $y = mx^2 + (1 - 2m)x + m$.

Montrer que toutes ces paraboles sont tangentes entre elles.

 *Exercice 11.* Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$.
Déterminer les coordonnées de l'extremum de f . Est-ce un minimum ou un maximum ?

 *Exercice 12.* La consommation C d'un véhicule peut s'exprimer en fonction de la vitesse v , pour une vitesse comprise entre 10 km/h et 130 km/h, par l'expression

$$C(v) = 0,06v + \frac{150}{v}.$$

A quelle vitesse faut-il rouler pour que la consommation soit minimale ?

 *Exercice 13.* Soit $f : \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\} \rightarrow \mathbb{R}$. Déterminer les asymptotes à la courbe représentative de

$$x \mapsto \frac{x^2 - 2x + 3}{x^2 - 1}$$

f ainsi que la position de la courbe relativement aux asymptotes horizontales.

Faire de même avec $g : \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \frac{x^3 - 2x^2 + 3}{x^2 - 1}$$